



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

5.3 Curso introducción a la contenerización y virtualización.

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

21-Abril- 2026

INTRODUCCIÓN

En esta actividad realicé el curso “Conceptos de Contenerización y Virtualización” en la plataforma DataCamp. El objetivo fue entender mejor cómo funcionan estas tecnologías, ya que actualmente son muy utilizadas en el desarrollo de software y en el cómputo en la nube. A lo largo del curso pude aprender las diferencias entre las máquinas virtuales y los contenedores, así como sus ventajas y en qué situaciones es mejor utilizar cada uno. Esto me ayudó a tener una visión más clara de cómo se manejan los recursos en sistemas modernos.

OBJETIVO

Comprender los conceptos básicos de la virtualización y la contenerización, identificando sus diferencias, características y beneficios, para poder aplicarlos correctamente en el ámbito del desarrollo de software y la nube.

DESARROLLO

Durante el curso se abordaron varios temas importantes. Primero, se explicaron las limitaciones de las máquinas físicas, como el alto costo, la dificultad para escalar y el mantenimiento que requieren. Después, se introdujo el concepto de máquinas virtuales, las cuales permiten ejecutar varios sistemas operativos en un mismo equipo físico, lo que brinda mayor flexibilidad.

Posteriormente, se explicó la contenerización, que consiste en empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias para que pueda ejecutarse sin problemas en cualquier entorno. En esta parte se mencionaron herramientas como Docker y Kubernetes, que son muy utilizadas actualmente.

También se analizaron los beneficios de los contenedores, como su rapidez, portabilidad y eficiencia en el uso de recursos. A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores son más ligeros y permiten un despliegue más rápido de aplicaciones.

En general, el curso incluyó ejercicios prácticos que ayudaron a reforzar los conceptos y a entender mejor en qué situaciones se utilizan estas tecnologías.

EVIDENCIAS

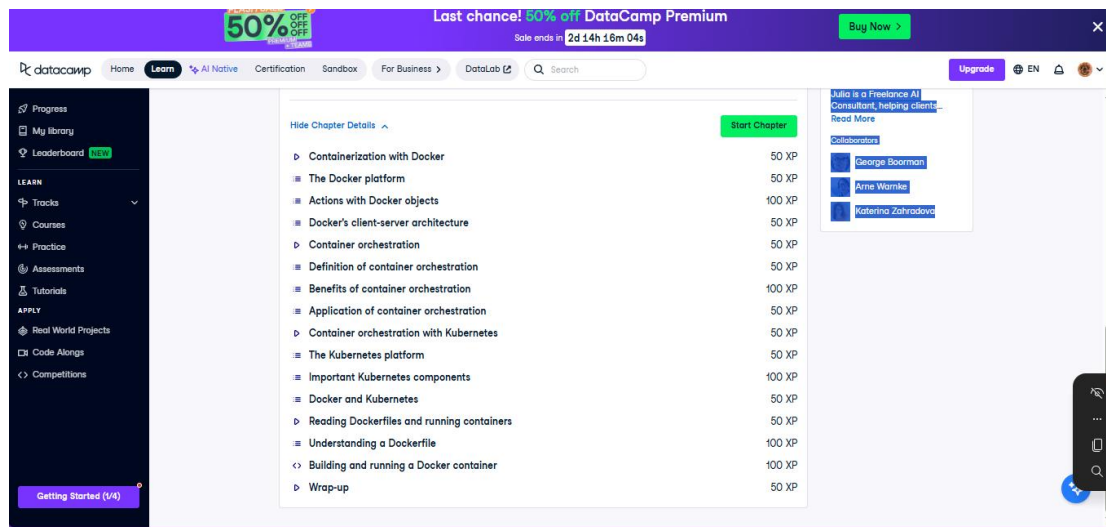
Evidencia 1: Perfil del curso en DataCamp

The screenshot shows the DataCamp website interface. At the top, there's a purple banner for a 'FLASH SALE 50% OFF' on DataCamp Premium, with a 'Buy Now' button. Below the banner, the navigation bar includes 'Home', 'Learn', 'AI Native', 'Certification', 'Sandbox', 'For Business', and 'DataLab'. The main content area displays the course profile for 'Containerization and Virtualization Concepts'. The user's name is 'Hey, Roberto Aram!' with 750 XP. The course progress is shown as a green bar at 41%, with a 'Keep Making Progress' button. Below the progress bar, there are three sections: 'ASSESS' (Analytic Fundamentals), 'PRACTICE' (Containerization and Virtualization Concepts), and 'APPLY' (Dr. Semmelweis and the Importance of Handwashing). A sidebar on the left lists various learning paths like 'Career tracks', 'Skill tracks', 'Courses', 'Practice', 'Assessments', 'Tutorials', 'Real World Projects', 'Code Alongs', and 'Competitions'. A bottom banner also promotes the 'FLASH SALE 50% OFF'.

Evidencia 2: Progreso del curso

The screenshot shows the course progress interface for 'Containerization and Virtualization Concepts'. The user is currently in the 'Containerization and Virtualization Concepts' course. The interface displays a 'Drag the Items Into the correct bucket' exercise. The user has completed the exercise, as indicated by the green checkmarks and the 'Submit Answer' button. The exercise results are shown in two columns: 'Containers' and 'Virtual machines'. The 'Containers' column lists three items: 'Reduced overhead costs: Reduce the need for expensive IT infrastructure and resources.', 'Portability: Move seamlessly between different environments with minimal configuration changes.', and 'Rapid scalability: Quickly scale applications up and down based on demand.' The 'Virtual machines' column lists three items: 'Legacy application support: Provision of legacy applications by emulating older hardware/software.', 'Strong & secure isolation: High level of security with a completely isolated environment.', and 'Multiple environments: Multiple, different operating systems can run on the same host machine.' A sidebar on the left shows the course outline, including 'Benefits of containers vs. virtual machines' and 'Containers and virtual machines'. The user's progress is shown as a green bar at 100%, with a 'Continue' button.

Evidencia 3: Ejercicio completado



CONCLUSIÓN

En conclusión, este curso me ayudó a comprender mejor cómo funcionan la virtualización y la contenerización, así como la importancia que tienen en el desarrollo actual de software. Pude darme cuenta de que las máquinas virtuales son más completas en cuanto a aislamiento, mientras que los contenedores son más rápidos y eficientes. Considero que estos conocimientos son muy útiles, ya que hoy en día muchas empresas utilizan estas tecnologías para optimizar sus sistemas y facilitar el despliegue de aplicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

- DataCamp. *Containerization and Virtualization Concepts*.
<https://www.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts>